

Data	17/05/2026	Semestre	01/2026	Período	3º
Curso	Pós-graduação em Desenvolvimento Fullstack			Valor	5,0 pontos
Disciplina	Desenvolvimento Backend II			Prof.	Rossini Pena Abrantes

Descrição Geral

A loja "ElectroStore" necessita de um sistema para organizar seu estoque e vendas. O objetivo é desenvolver uma aplicação robusta que permita aos clientes consultar produtos, aos lojistas registrar vendas e aos administradores gerenciar o acervo de produtos.

Modelo de Dados

- Base de dados: produtos
- Usuário no Banco de Dados:
 - Usuário: avaliacao_fullstack
 - Senha: avaliacao_fullstack
- Modelo de Dados: Categoria
 - Atributos: id, nome
- Modelo de Dados: Usuario
 - Atributos:
 - id,
 - nome,
 - email (único),
 - senha_hash,
 - perfil (com valores predefinidos: "usuario", "admin", "lojista")
- Modelo de Dados: Produto
 - Atributos:
 - id,
 - nome,
 - preço,
 - descrição,
 - quantidade (representa a quantidade do produto disponível no estoque),
 - status (com valores predefinidos: "ativo" ou "inativo")
 - categoria_id (chave estrangeira para modelo Categoria)
 - usuario_id (chave estrangeira para modelo Usuario)
- Todos os atributos e relacionamentos devem ser obrigatórios
- Configurações adicionais para os modelos de dados, conforme visto nas aulas

Funcionalidades

1. **Página principal** com listagem dos produtos cadastrados.
 - Para cada registro, deve ser exibido a categoria, nome, quantidade e preço.
 - Os registros devem ser exibidos em tabela
 - Última coluna da tabela deve ser para ações
 - Vinculado a cada registro deve ter a opção das ações:
 - Consultar as informações do registro
 - Registrar venda

- A opção de venda só deve estar disponível, caso a quantidade do produto seja maior que 0.
 - Registrar compra
 - Caso não tenha nenhum registro ainda, deve ser exibida uma mensagem informando ao usuário
- 2. Página "**Nossa História**" com informações sobre a história da loja, com link para voltar para página principal
- 3. **Cadastro de Produto**
 - O campo "status" deve se um elemento HTML select com as opções válidas
 - O campo "categoria" deve se um elemento HTML select com as opções de categorias cadastradas.
 - O campo "usuario" deve se um elemento HTML select com as opções de usuários cadastradas. Este usuário irá representar o usuário que fez o cadastro do produto.
 - A interface de cadastro deve ser espaço para exibir mensagens de erros de validação
 - Uso de grid Bootstrap para organização dos elementos do formulário é opcional
- 4. **Consulta** às informações de um produto.
 - Não deve exibir o usuário associado ao produto nesta interface de consulta
- 5. **Registro de Venda** de um produto.
 - A funcionalidade deve diminuir em 1 a quantidade disponível do produto
 - Após o registro, o usuário deve ser redirecionado para a tela principal
- 6. **Registro de Compra** de um produto.
 - A funcionalidade deve aumentar em 1 a quantidade disponível do produto
 - Após o registro, o usuário deve ser redirecionado para a tela principal
- 7. **Cadastro de Usuário**
 - Implementação das rotinas de cadastro de usuários vistos em aula
 - Todo novo usuário, sempre será cadastrado com o perfil "usuario"
 - A interface de cadastro deve ser espaço para exibir mensagens de erros de validação
 - Uso de grid Bootstrap para organização dos elementos do formulário é opcional
- Operações feitas fora do sistema
 - O gerenciamento de categorias de produtos pode ser feito diretamente no banco de dados ou por algum controller, por questões de tempo
 - A alteração do perfil do usuário deve ser feita diretamente no banco de dados, por questões de tempo
- Em todas as telas do sistema deve haver opção para voltar para a tela principal, utilizando links/botões.

Parte Visual:

- Incluir Bootstrap no projeto, com versão de instalação offline.
- Não há necessidade de uso de CSS para estilização.
- Utilizar navs do tipo "Fill and Justify" do Bootstrap para o menu superior.
 - O menu deve aparecer em todas as páginas
 - Menu incluído nas telas com a opcional de "partial" do Handlebars
 - Itens de menu: Nossa História, Cadastro de Produto, Cadastro de Usuário, Login, Sair

Requisitos de Projeto:

- Na implementação da aplicação, devem ser utilizados os conceitos vistos durante as aulas:
 - Tratamento de erros com blocos try/catch
 - Validação de dados de parâmetros URL

- Validação de dados de formulários HTML
- Configuração correta de códigos de resposta HTTP
- Uso de MySQL e Sequelize para gerenciamento de dados
- Utilização opcional de Bootstrap Icons

Configurações de Cache HTTP

A seguir, estão as configurações de cache HTTP para cada uma das funcionalidades/interfaces do sistema:

- Página Principal
 - Por ser página dinâmica, não deve utilizar qualquer recurso de cache HTTP
 - Além de proibir o armazenamento da página em caches intermediários ou no navegador web
- Nossa História
 - Página podendo ser armazenada em cache tanto em servidores intermediários, como no navegador web
 - Tempo de validade do cache de 10 meses
 - Navegadores pode armazenar a página em cache, mas sempre perguntar ao servidor se a página é atual (sem modificações)
- Cadastro de Produto
 - Como pode haver alterações nas categorias de produto, a página pode ser armazenada apenas em navegadores web
 - Tempo de validade do cache de 2 meses
 - Navegadores pode armazenar a página em cache, mas sempre perguntar ao servidor se a página é atual (sem modificações)
- Consulta a Informações de Produto
 - Por ser página dinâmica, não deve utilizar qualquer recurso de cache HTTP
- Cadastro de Usuário
 - Página podendo ser armazenada em cache apenas no navegador web
 - Página não poderá ser acessada em servidores intermediários ou CDN
 - Tempo de validade do cache de 1 ano
 - Navegador não precisa consultar o servidor sobre alterações, pois o conteúdo será imutável durante o período da validade do cache

Autenticação de Usuário

- Implementar a estratégia local de autenticação de usuário, utilizando o Passport
- Criar funcionalidade de login na aplicação, incluindo opção para login e logout no menu da aplicação
 - Tela de login com link para cadastro de novos usuários
- Dividir o menu em duas partes, sendo:
 - Uma parte para operações do sistema (lado esquerdo)
 - Uma parte para operações de usuários (lado direito)
 - Itens de menu de operações do sistema:
 - Usuários autenticados:
 - Nossa História
 - Cadastrar Produto
 - Usuários não autenticados:
 - Nossa História
 - Itens de menu de operações do usuário:
 - Usuários autenticados:
 - Exibe o nome do usuário
 - Sair (logout)
 - Usuários não autenticados:

- Login
 - Cadastro Usuário
- Proteção de funcionalidades apenas para usuários autenticados. A proteção deve ser implementada tanto em termos de controle de elementos interface que devem ou não serem exibidos, como de controle de acesso via rotas
 - Cadastrar Produto
 - Registro de Venda
 - Registro de Compra
 - Sair (logout)
- Ao acessar uma tela restrita, sem estar autenticado, o usuário deve ser redirecionado para a tela de login
- Após o logout, os usuários devem ser redirecionados para a tela principal
- Alterar o cadastro de produtos. Agora o usuário registrado no cadastro de produto, deve ser o usuário autenticado no momento do cadastro.

Autorização de Usuário

- As restrições de acesso descritas a seguir, devem ser implementadas tanto em termos de controle de elementos interface que devem ou não serem exibidos, como de controle de acesso via rotas
- Restrições de acesso, por perfil de usuário:
 - Cadastro de Produto: perfil "admin"
 - Registro de Venda: perfil "lojista"
 - Registro de Compra: perfil "lojista"

Critérios Adicionais de Avaliação:

- Estrutura de pastas e arquivos conforme demonstrado nas aulas;
- Padrões de programação, estruturação de projeto, organização de código conforme exemplos de código das aulas
 - Uso de recursos, ferramentas, padrões de programação, estruturação de código, estruturação de projetos, bibliotecas e qualquer outro tipo de recurso diferente dos vistos nas aulas irá gerar desconto de pontos. Os descontos serão de acordo com a avaliação do professor e avaliados caso a caso.

Envio de Resposta:

- A resposta pode ser enviada de uma das seguintes formas:
 - Link da pasta do projeto ou arquivo compacto no Google Drive. Lembrar de compartilhar a pasta ou arquivo com o meu email (rossini.abrantes@ifsudestemg.edu.br) para que eu consiga acessar.
 - Link do repositório online do código do projeto, como Github ou Bitbucket
- O link deve ser enviado no campo de Resposta da Tarefa no SIGAA.
- Atenção para os horários de alteração dos arquivos do projeto. Nenhuma alteração deve ser feita nos arquivos após o horário final da avaliação, sob risco de ter a nota zerada.

Telas do Sistema

Tela Principal sem registros

 ElectroStore

 Nossa História

 Login

 Cadastro Usuário

Produtos Cadastrados

Nenhum produto cadastrado no momento.

Tela Principal com registros

 ElectroStore

 Nossa História

 Cadastrar Produto

 Administrador

 Sair

Produtos Cadastrados

Categoria	Nome	Preço	Ações
Notebook	Notebook Gamer Dell	R\$ 8500.00	 Consultar
Celular	Celular Samsung	R\$ 5000.00	 Consultar
Teclado	Teclado Mecânico Gamer	R\$ 300.00	 Consultar

Tela Principal e Menu para Usuários não Autenticados

 ElectroStore

 Nossa História

 Login

 Cadastro Usuário

Produtos Cadastrados

Categoria	Nome	Qtd.	Preço	Ações
Notebook	Notebook Gamer Dell	5	R\$ 8500.00	 Consultar
Celular	Celular Samsung	2	R\$ 5000.00	 Consultar
Teclado	Teclado Mecânico Gamer	3	R\$ 300.00	 Consultar

Tela Principal e Menu para Usuários com Perfil "usuario"

 ElectroStore
  Nossa História
  Pedro
  Sair

Produtos Cadastrados

Categoria	Nome	Qtd.	Preço	Ações
Notebook	Notebook Gamer Dell	5	R\$ 8500.00	 Consultar
Celular	Celular Samsung	2	R\$ 5000.00	 Consultar
Teclado	Teclado Mecânico Gamer	3	R\$ 300.00	 Consultar

Tela Principal e Menu para Usuários com Perfil "lojista"

 ElectroStore
  Nossa História
  Paulo
  Sair

Produtos Cadastrados

Categoria	Nome	Qtd.	Preço	Ações
Notebook	Notebook Gamer Dell	5	R\$ 8500.00	 Consultar  Registrar Venda  Registrar Compra
Celular	Celular Samsung	2	R\$ 5000.00	 Consultar  Registrar Venda  Registrar Compra
Teclado	Teclado Mecânico Gamer	3	R\$ 300.00	 Consultar  Registrar Venda  Registrar Compra

Menu para Usuários com Perfil "admin"

 ElectroStore
  Nossa História
  Cadastrar Produto
  Administrador
  Sair

Produtos Cadastrados

Categoria	Nome	Qtd.	Preço	Ações
Notebook	Notebook Gamer Dell	5	R\$ 8500.00	 Consultar
Celular	Celular Samsung	2	R\$ 5000.00	 Consultar
Teclado	Teclado Mecânico Gamer	3	R\$ 300.00	 Consultar

Controle para não exibir botão de Registrar Venda, quando quantidade é 0

Produtos Cadastrados

Categoria	Nome	Qtd.	Preço	Ações
Notebook	Notebook Gamer Dell	5	R\$ 8500.00	👁 Consultar 🛒 Registrar Venda 🛒 Registrar Compra
Celular	Celular Samsung	2	R\$ 5000.00	👁 Consultar 🛒 Registrar Venda 🛒 Registrar Compra
Teclado	Teclado Mecânico Gamer	0	R\$ 300.00	👁 Consultar 🛒 Registrar Compra

Tela Nossa História



ElectroStore



Nossa História



Paulo



Sair

Nossa História

A ElectroStore nasceu da paixão por tecnologia e da vontade de oferecer os melhores produtos eletrônicos com qualidade, agilidade e preço justo.

Fundada em 2010, a ElectroStore começou como uma pequena loja de bairro especializada em eletrônicos e acessórios. Com o compromisso de sempre oferecer o melhor atendimento e os produtos mais modernos do mercado, rapidamente conquistou a confiança dos clientes.

Ao longo dos anos, expandimos nosso portfólio para incluir smartphones, notebooks, tablets, smart TVs, eletrodomésticos e muito mais. Hoje, contamos com uma equipe dedicada e um estoque sempre atualizado para atender às necessidades dos nossos clientes.

Nossa missão é conectar pessoas à tecnologia de forma simples, acessível e confiável.

Voltar para a página principal

Consulta a Informações de um Produto

Detalhes do Produto

Nome: Notebook Gamer Dell

Categoria: Notebook

Preço: R\$ 8500.00

Descrição: Processador: Intel Core, 16 núcleos. Sistema Operacional Windows. Placa de Vídeo N-Vidia. Armazenamento SSD. Tela de 16 polegadas.

Quantidade em estoque: 5

Status: ativo

Voltar

Cadastro de Usuário

Cadastro de Usuário

Nome completo

E-mail

Senha

Confirmar senha

Mínimo de 6 caracteres.

Cadastrar

Cancelar

Cadastro de Usuário com mensagem de erro de validação

Cadastro de Usuário

- Nome é obrigatório

Nome completo

E-mail

rossini.abrantes@ifsudestemg.edu.br

Senha

Confirmar senha

Mínimo de 6 caracteres.

Cadastrar

Cancelar

Tela de Cadastro de Produto

 ElectroStore

 Nossa História

 Cadastrar Produto

 Administrador

 Sair

Cadastro de Produto

Nome

Preço (R\$)

Notebook Gamer Dell

8500

Descrição

Processador: Intel Core, 16 núcleos. Sistema Operacional Windows. Placa de Vídeo N-Vidia. Armazenamento SSD. Tela de 16 polegadas.

Quantidade em Estoque

Status

Categoria

5

Ativo

Notebook

Usuário Responsável

Administrador

Cadastrar

Cancelar

Cadastro de Produto com mensagem de erro de validação

 ElectroStore

 Nossa História

 Cadastrar Produto

 Administrador

 Sair

Cadastro de Produto

Nome

Preço (R\$)

Descrição

Descrição do produto

Quantidade em Estoque

Status

Categoria

2

Ativo

PC

Cadastrar

Cancelar

Nome é obrigatório

Preço deve ser um número positivo

Tela de Login

Login

Acesse sua conta com e-mail e senha.

E-mail

Senha

Não possui conta? [Cadastre-se aqui](#)

Cadastro de Produto, após alteração do vínculo com usuário autenticado, sem o select para escolha de usuário

Cadastro de Produto

Nome	Preço (R\$)	
Descrição		
Quantidade em Estoque	Status	Categoria
	Selecione... ▼	Selecione... ▼
Cadastrar	Cancelar	

Mensagem para acesso a funcionalidade "Cadastrar Produto" sem ser usuário com perfil "admin"

 ElectroStore

 Nossa História

 Pedro

 Sair

Erro

Acesso negado: apenas Administradores.